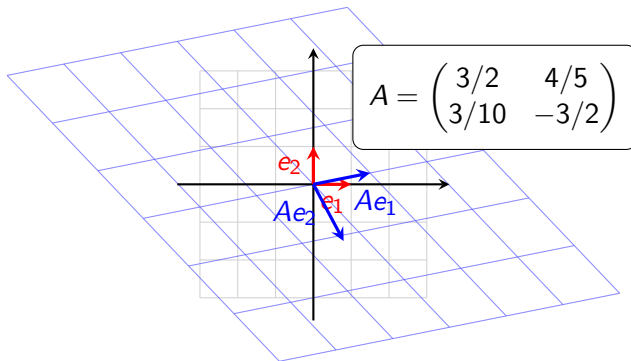


Álgebra Lineal II.



Índice

- 1 Aplicaciones multilineales
- 2 Formas bilineales y cuadráticas
- 3 Espacios Euclideos
- 4 Teoría espectral

1 Aplicaciones multilineales

2 Formas bilineales y cuadráticas

3 Espacios Euclideos

4 Teoría espectral

Aplicaciones multilineales

Una **aplicación** $f : V \times \underbrace{\dots}_n \times V \rightarrow W$ es n -lineal si

Aplicaciones multilineales

Una **aplicación** $f : V \times \underbrace{\dots}_n \times V \rightarrow W$ es n -lineal si

$$f \left(v_1, \dots, v_{i-1}, \sum_{j=1}^r \lambda_j u_j, v_{i+1}, \dots, v_n \right) = \sum_{j=1}^r \lambda_j f(v_1, \dots, v_{i-1}, u_j, v_{i+1}, \dots, v_n)$$
$$\forall i = 1, \dots, n$$

Formas bilineales

Una **forma bilineal** es una aplicación $\varphi : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ t.q:

$$\varphi(\lambda x + \mu y, z) = \lambda \varphi(x, z) + \mu \varphi(y, z)$$

$$\varphi(x, \lambda y + \mu z) = \lambda \varphi(x, y) + \mu \varphi(x, z)$$

Formas bilineales

Una **forma bilineal** es una aplicación $\varphi : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ t.q:

$$\varphi(\lambda x + \mu y, z) = \lambda \varphi(x, z) + \mu \varphi(y, z)$$

$$\varphi(x, \lambda y + \mu z) = \lambda \varphi(x, y) + \mu \varphi(x, z)$$

¡Muy importantes!

Formas alternadas

Forma alternada

Una forma n -lineal $f : V^n \rightarrow \mathbb{K}$ se dice **alternada** si $\exists i \neq j : v_i = v_j$
implica

$$f(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_n) = 0$$

Formas alternadas

Forma alternada

Una forma n -lineal $f : V^n \rightarrow \mathbb{K}$ se dice **alternada** si $\exists i \neq j : v_i = v_j$ implica

$$f(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_n) = 0$$

Prop. 1

Si f es alternada y $\sigma \in S_n \implies f(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(n)}) = \text{sgn}(\sigma)f(v_1, \dots, v_n)$

Formas alternadas

Forma alternada

Una forma n -lineal $f : V^n \rightarrow \mathbb{K}$ se dice **alternada** si $\exists i \neq j : v_i = v_j$ implica

$$f(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_n) = 0$$

Prop. 1

Si f es alternada y $\sigma \in S_n \implies f(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(n)}) = \text{sgn}(\sigma)f(v_1, \dots, v_n)$

En particular (y basta con esto), $f(\dots, v_i, \dots, v_j, \dots) = -f(\dots, v_j, \dots, v_i, \dots)$

Formas alternadas

Prop. 1

Si f es alternada y $\sigma \in S_n \implies f(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(n)}) = \text{sgn}(\sigma)f(v_1, \dots, v_n)$

En particular (y basta con esto), $f(\dots, v_i, \dots, v_j, \dots) = -f(\dots, v_j, \dots, v_i, \dots)$

Demostración:

$$f(\dots, v_i + v_j, \dots, v_i + v_j, \dots) = 0$$

Formas alternadas

Prop. 1

Si f es alternada y $\sigma \in S_n \implies f(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(n)}) = \text{sgn}(\sigma)f(v_1, \dots, v_n)$

En particular (y basta con esto), $f(\dots, v_i, \dots, v_j, \dots) = -f(\dots, v_j, \dots, v_i, \dots)$

Demostración:

$$f(\dots, v_i, \dots, v_i, \dots) = 0$$

$$\underbrace{f(\dots, v_i, \dots, v_i, \dots)}_0 + f(\dots, v_i, \dots, v_j, \dots) + f(\dots, v_j, \dots, v_i, \dots) + \underbrace{f(\dots, v_j, \dots, v_j, \dots)}_0 = 0$$

Formas alternadas

Prop. 1

Si f es alternada y $\sigma \in S_n \implies f(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(n)}) = \text{sgn}(\sigma)f(v_1, \dots, v_n)$

En particular (y basta con esto), $f(\dots, v_i, \dots, v_j, \dots) = -f(\dots, v_j, \dots, v_i, \dots)$

Demostración:

$$f(\dots, v_i, \dots, v_j, \dots) + f(\dots, v_j, \dots, v_i, \dots) = 0$$

$$f(\dots, v_i, \dots, v_j, \dots) = -f(\dots, v_j, \dots, v_i, \dots)$$



¿Y el recíproco?

Si $v_i = v_j$ entonces:

$$f(\dots, v_i, \dots, v_j, \dots) = f(\dots, v_j, \dots, v_i, \dots)$$

¿Y el recíproco?

Si $v_i = v_j$ entonces:

$$\begin{aligned} f(\dots, v_i, \dots, v_j, \dots) &= f(\dots, v_j, \dots, v_i, \dots) \\ &= -f(\dots, v_i, \dots, v_j, \dots) \end{aligned}$$

¿Y el recíproco?

Si $v_i = v_j$ entonces:

$$2f(\dots, v_i, \dots, v_j, \dots) = 0$$

¿Y el recíproco?

Si $v_i = v_j$ entonces:

$$2f(\dots, v_i, \dots, v_j, \dots) = 0$$

$$\text{Si } \chi(\mathbb{K}) \neq 2 \implies f(\dots, v_i, \dots, v_j, \dots) = 0$$

¿Y el recíproco?

Caracterización

Si $\chi(\mathbb{K}) \neq 2$ entonces:

f es alternada $\iff f(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(n)}) = \text{sgn}(\sigma) f(v_1, \dots, v_n) \quad \forall \sigma \in S_n$

Determinante

Teorema

Si $\dim(V) = n < \infty$ existe una única forma n -lineal alternada $\det_B$ que asocia a los vectores de una base B el 1.

Determinante

Teorema

Si $\dim(V) = n < \infty$ existe una única forma n -lineal alternada $\det_B$ que asocia a los vectores de una base B el 1.

A dicha forma se le llama **determinante** en base B .
En la práctica se prefija una base “canónica”

Determinante de una matriz

$$A = ([v_1]_B | \dots | [v_n]_B)$$

$$\det(A) := \det_B(v_1, \dots, v_n)$$

Determinante de una matriz

$$A = ([v_1]_B | \dots | [v_n]_B)$$

$$\det(A) := \det_B(v_1, \dots, v_n)$$

Fórmula de Leibniz

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)}$$

Expansión de Laplace

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij})$$

- 1 Aplicaciones multilineales
- 2 Formas bilineales y cuadráticas
- 3 Espacios Euclideos
- 4 Teoría espectral

Formas bilineales: expresión matricial

Una **forma bilineal** es una aplicación $\varphi : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ t.q:

$$\varphi(\lambda x + \mu y, z) = \lambda \varphi(x, z) + \mu \varphi(y, z)$$

$$\varphi(x, \lambda y + \mu z) = \lambda \varphi(x, y) + \mu \varphi(x, z)$$

Formas bilineales: expresión matricial

Si x e y son coordenadas resp. de u y v (en V) en base B , $\exists ! A \in M_n(\mathbb{K})$
t.q

$$\varphi(u, v) = x^T A y$$

Formas bilineales: expresión matricial

Si x e y son coordenadas resp. de u y v (en V) en base B , $\exists! A \in M_n(\mathbb{K})$
t.q

$$\varphi(u, v) = x^T A y$$

$$A = \begin{pmatrix} \varphi(e_1, e_1) & \varphi(e_1, e_2) & \dots & \varphi(e_1, e_n) \\ \varphi(e_2, e_1) & \varphi(e_2, e_2) & \dots & \varphi(e_2, e_n) \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \varphi(e_n, e_1) & \varphi(e_n, e_2) & \dots & \varphi(e_n, e_n) \end{pmatrix}$$

En base $B = \{e_1, \dots, e_n\}$.

Formas bilineales: expresión matricial

Si x e y son coordenadas resp. de u y v (en V) en base B , $\exists! A \in M_n(\mathbb{K})$
t.q

$$\varphi(u, v) = x^T A y$$

Prop. 2: Cambio de base

$$A' = P^T A P$$

Ejercicio 1: Demostrar la Prop. 2

Clasificación de formas bilineales: (Anti)Simetría

Forma simétrica/anitismétrica

Una **forma bilineal** es **simétrica** si $\varphi(x, y) = \varphi(y, x) \forall x, y \in V$, y es **antisimétrica** si $\varphi(x, y) = -\varphi(y, x) \forall x, y \in V$.

Clasificación de formas bilineales: (Anti)Simetría

Forma simétrica/anitismétrica

Una **forma bilineal** es **simétrica** si $\varphi(x, y) = \varphi(y, x) \forall x, y \in V$, y es **antisimétrica** si $\varphi(x, y) = -\varphi(y, x) \forall x, y \in V$.

Hay formas que no son **simétricas** ni **antisimétricas**, por **ejemplo**:

$$\varphi(x, y) = x - 2y$$

Clasificación de formas bilineales: (Anti)Simetría

Forma simétrica/anitismétrica

Una **forma bilineal** es **simétrica** si $\varphi(x, y) = \varphi(y, x) \forall x, y \in V$, y es **antisimétrica** si $\varphi(x, y) = -\varphi(y, x) \forall x, y \in V$.

Hay formas que no son **simétricas** ni **antisimétricas**, por **ejemplo**:

$$\varphi(x, y) = x - 2y$$

Pero

$$x - 2y = \frac{-x - y}{2} + \frac{3x - 3y}{2}$$

Clasificación de formas bilineales: (Anti)Simetría

$Bil(V)$ es un espacio vectorial y $\dim(Bil(V)) = \dim(V)^2$, además

$$Bil(V) = Bil_S(V) \oplus Bil_A(V)$$

Clasificación de formas bilineales: (Anti)Simetría

$Bil(V)$ es un espacio vectorial y $\dim(Bil(V)) = \dim(V)^2$, además

$$Bil(V) = Bil_S(V) \oplus Bil_A(V)$$

$$\dim(Bil_S(V)) = \frac{n^2+n}{2} \text{ y } \dim(Bil_A(V)) = \frac{n^2-n}{2}.$$

Clasificación de formas bilineales: (Anti)Simetría

$Bil(V)$ es un espacio vectorial y $\dim(Bil(V)) = \dim(V)^2$, además

$$Bil(V) = Bil_S(V) \oplus Bil_A(V)$$

$$\dim(Bil_S(V)) = \frac{n^2+n}{2} \text{ y } \dim(Bil_A(V)) = \frac{n^2-n}{2}.$$

$$Bil_S(V) \cong S_n(\mathbb{K}) \text{ y } Bil_A(V) \cong A_n(\mathbb{K}).$$

Clasificación de formas bilineales: (Anti)Simetría

$Bil(V)$ es un espacio vectorial y $\dim(Bil(V)) = \dim(V)^2$, además

$$Bil(V) = Bil_S(V) \oplus Bil_A(V)$$

$$\dim(Bil_S(V)) = \frac{n^2+n}{2} \text{ y } \dim(Bil_A(V)) = \frac{n^2-n}{2}.$$

$$Bil_S(V) \cong S_n(\mathbb{K}) \text{ y } Bil_A(V) \cong A_n(\mathbb{K}).$$

$$\varphi(x, y) = \frac{\varphi(x, y) + \varphi(y, x)}{2} + \frac{\varphi(x, y) - \varphi(y, x)}{2}$$

Clasificación de formas bilineales: (Anti)Simetría

Aplicación co/contra-dual

$\varphi \in \text{Bil}(V)$, $\varphi_* : V \rightarrow V^*$ $\varphi_*(v) = \varphi(v, -)$ y $\varphi^* : V \rightarrow V^*$
 $\varphi^*(w) = \varphi(-, w)$ son las aplicaciones **codual** y **contradual** asociadas a φ .

Clasificación de formas bilineales: (Anti)Simetría

Aplicación co/contra-dual

$\varphi \in \text{Bil}(V)$, $\varphi_* : V \rightarrow V^*$ $\varphi_*(v) = \varphi(v, -)$ y $\varphi^* : V \rightarrow V^*$
 $\varphi^*(w) = \varphi(-, w)$ son las aplicaciones **codual** y **contradual** asociadas a φ .

Prop. 3

$$\varphi \in \text{Bil}_S(V) \iff \varphi_* = \varphi^*$$

Ejercicio 2: Probar la Prop. 3

Rango y formas degeneradas

Rango

$$\varphi \in \text{Bil}(V) \text{ y } A = M_B(\varphi), \text{ rg}(\varphi) := \text{rg}(A).$$

Forma degenerada

$\varphi \in \text{Bil}(V)$ se dice **no degenerada** si $\text{rg}(\varphi) = \dim(V)$, en caso contrario se dice **degenerada**.

Rango y formas degeneradas

Rango

$$\varphi \in \text{Bil}(V) \text{ y } A = M_B(\varphi), \text{ rg}(\varphi) := \text{rg}(A).$$

Forma degenerada

$\varphi \in \text{Bil}(V)$ se dice **no degenerada** si $\text{rg}(\varphi) = \dim(V)$, en caso contrario se dice **degenerada**.

Caracterización

Sea $\varphi \in \text{Bil}(V)$, son equivalentes:

- φ es **no degenerada**
- $\ker(\varphi_*) = \{0_V\}$
- $\ker(\varphi^*) = \{0_V\}$
- Si $\forall w \in V \varphi(v, w) = 0 \implies v = 0_V$

Clasificación de formas bilineales: (semi)positividad/negatividad

Def

Una forma bilineal **simétrica** φ es

- **Semidefinida positiva** si $\varphi(x, x) \geq 0 \ \forall x \in V$
- **Semidefinida negativa** si $\varphi(x, x) \leq 0 \ \forall x \in V$
- **Definida positiva** si $\varphi(x, x) > 0 \ \forall x \in V - \{0_V\}$
- **Definida negativa** si $\varphi(x, x) < 0 \ \forall x \in V - \{0_V\}$

Formas cuadráticas

Forma cuadrática

Dada $\varphi \in \text{Bil}_S(V)$, su **forma cuadrática asociada** es $Q_\varphi : V \rightarrow \mathbb{K}$
$$Q_\varphi(x) = \varphi(x, x).$$

Formas cuadráticas

Forma cuadrática

Dada $\varphi \in \text{Bil}_S(V)$, su **forma cuadrática asociada** es $Q_\varphi : V \rightarrow \mathbb{K}$
$$Q_\varphi(x) = \varphi(x, x).$$

Ejemplo:

$$\varphi(x, y) = xy$$

$$Q_\varphi(x) = x^2$$

Formas cuadráticas

Forma cuadrática

Dada $\varphi \in \text{Bil}_S(V)$, su **forma cuadrática asociada** es $Q_\varphi : V \rightarrow \mathbb{K}$
$$Q_\varphi(x) = \varphi(x, x).$$

Prop. 4

$\Phi : V \rightarrow \mathbb{K}$ es una forma cuadrática $\iff \Phi(\lambda x) = \lambda^2 \Phi(x)$ y
 $\frac{1}{2}(\Phi(x+y) - \Phi(x) - \Phi(y))$ es bilineal.

$$\text{Bil}_S(V) \leftrightarrow Q(V, \mathbb{K})$$

Formas cuadráticas: expresión matricial

En cada base existe un único polinomio **homogéneo** de grado 2

$$q(X_1, \dots, X_n) = \sum_{i,j} a_{ij} X_i X_j \in \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$$

tal que $\Phi(x) = q(x_1, \dots, x_n)$ con $x = \sum_{i=1}^n x_i v_i$.

Formas cuadráticas: expresión matricial

En cada base existe un único polinomio **homogéneo** de grado 2

$$q(X_1, \dots, X_n) = \sum_{i,j} a_{ij} X_i X_j \in \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$$

tal que $\Phi(x) = q(x_1, \dots, x_n)$ con $x = \sum_{i=1}^n x_i v_i$.

De hecho

$$\boxed{\Phi(x) = x^T A x}$$

con A la matriz de la forma bilineal asociada en dicha base.

Formas cuadráticas: expresión matricial

$$\Phi(x) = x^T A x$$

Ejemplo:

$$\begin{aligned} (x \ y) \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ 2x^2 + 3xy + 3yx - y^2 \\ 2x^2 + 6xy - y^2 \end{aligned}$$

Diagonalización de formas cuadráticas

Vectores conjugados

$\varphi \in \text{Bil}(V)$, $x, y \in V$ son **conjugados** u **ortogonales** por φ si $\varphi(x, y) = 0$, en tal caso escribimos $x \perp_{\varphi} y$.

Si $x \perp_{\varphi} x$ (i.e $\varphi(x, x) = \Phi(x) = 0$) decimos que x es **isótropo**.

$C_{\varphi} := \{x \in V : \varphi(x, x) = 0\}$ **Cono isótropo**.

$\varphi \in \text{Bil}(V)$, se cumple:

- $\varphi \in \text{Bil}_a(V) \iff C_{\varphi} = V$
- $\varphi \in \text{Bil}_s(V) - \{0\} \iff \exists v \neq 0_V : v \text{ no es isótropo.}$
- $\varphi \text{ es degenerada} \implies \exists v \neq 0_V : v \text{ es isótropo.}$
- $\varphi \text{ es definida} \implies \varphi \text{ es no degenerada.}$

Prop. 5

$\Phi \in Q(V, \mathbb{K})$, $A = M_B(\Phi)$;
 $\Phi \text{ es degenerada} \iff \det(A) = 0.$

Diagonalización de formas cuadráticas

$$W < V, \varphi \in \text{Bil}(V)$$
$$W^{\perp_{\varphi}} := \{x \in V : x \perp_{\varphi} y \quad \forall y \in W\} \quad \text{Complemento Ortogonal}$$

Diagonalización de formas cuadráticas

$W^{\perp_{\varphi}} := \{x \in V : x \perp_{\varphi} y \quad \forall y \in W\}$ **Complemento Ortogonal**

La aplicación $(\cdot)^{\perp_{\varphi}} : \text{Sub}(V) \rightarrow \text{Sub}(V)$ $W \mapsto W^{\perp_{\varphi}}$ es **biyectiva**.

Además

- $\{0_V\}^{\perp_{\varphi}} = V$
- $V^{\perp_{\varphi}} = \ker(\varphi^*) = \ker(\varphi_*)$
- $W \subseteq (W^{\perp_{\varphi}})^{\perp_{\varphi}}$
- $W_1 < W_2 \implies W_2^{\perp_{\varphi}} < W_1^{\perp_{\varphi}}$
- $(W_1 + W_2)^{\perp_{\varphi}} = W_1^{\perp_{\varphi}} \cap W_2^{\perp_{\varphi}}$
- $(W_1 \cap W_2)^{\perp_{\varphi}} \supset W_1^{\perp_{\varphi}} + W_2^{\perp_{\varphi}}$
- $\dim(W^{\perp_{\varphi}}) \geq \text{codim}(W)$

Diagonalización de formas cuadráticas

$W^{\perp_{\varphi}} := \{x \in V : x \perp_{\varphi} y \ \forall y \in W\}$ **Complemento Ortogonal**

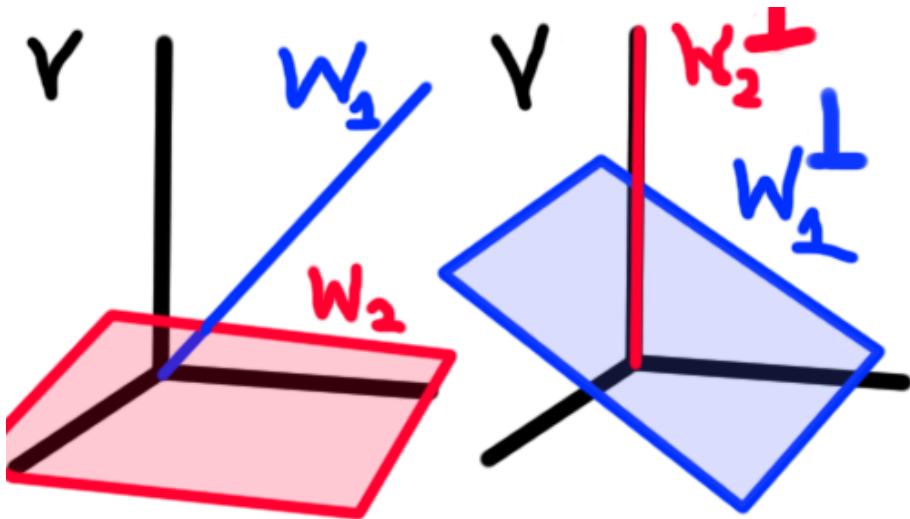
Si φ es no degenerada, la aplicación $(\cdot)^{\perp_{\varphi}} : Sub(V) \rightarrow Sub(V)$

$W \mapsto W^{\perp_{\varphi}}$ es **biyectiva**. Además

- $\{0_V\}^{\perp_{\varphi}} = V$
- $V^{\perp_{\varphi}} = \{0_V\}$
- $W = (W^{\perp_{\varphi}})^{\perp_{\varphi}}$
- $W_1 < W_2 \implies W_2^{\perp_{\varphi}} < W_1^{\perp_{\varphi}}$
- $(W_1 + W_2)^{\perp_{\varphi}} = W_1^{\perp_{\varphi}} \cap W_2^{\perp_{\varphi}}$
- $(W_1 \cap W_2)^{\perp_{\varphi}} = W_1^{\perp_{\varphi}} + W_2^{\perp_{\varphi}}$
- $\dim(W^{\perp_{\varphi}}) = \text{codim}(W)$

Es decir es un **antiisomorfismo de retículos completos**. de V en sí mismo

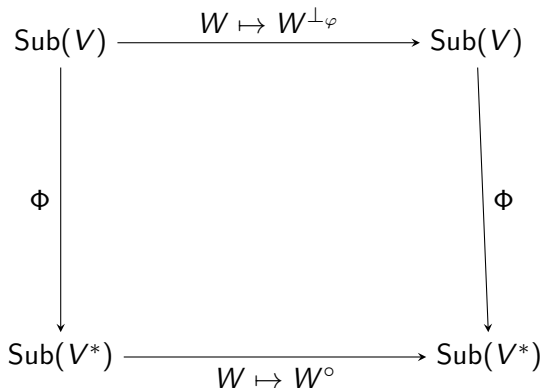
Diagonalización de formas cuadráticas



Diagonalización de formas cuadráticas

$$\begin{array}{ccc} \text{Sub}(V) & \xrightarrow{W \mapsto W^{\perp_{\varphi}}} & \text{Sub}(V) \\ \downarrow \Phi & & \downarrow \Phi \\ \text{Sub}(V^*) & \xrightarrow{W \mapsto W^{\circ}} & \text{Sub}(V^*) \end{array}$$

Diagonalización de formas cuadráticas



$$v \in W^{\perp_{\varphi}} \iff \varphi(v, w) = 0 \quad \forall w \in W \iff \varphi(v, -) = \varphi_*(v) \in W^{\circ}$$

Diagonalización de formas cuadráticas

Diagonalización de formas simétricas

Sea $\varphi \in \text{Bil}(V)$, se tiene:

φ es diagonalizable (por congruencia) $\iff \varphi \in \text{Bil}_s(V)$

Diagonalización de formas cuadráticas

Diagonalización de formas simétricas

Sea $\varphi \in \text{Bil}(V)$, se tiene:

φ es diagonalizable (por congruencia) $\iff \varphi \in \text{Bil}_s(V)$

Desigualdad de Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz

Sea $\Phi \in Q(V, \mathbb{K})$ y $\varphi_p \in \text{Bil}_s(V)$ su forma polar. Si Φ es definida (positiva o negativa), se verifica:

$$|\varphi_p(x, y)|^2 \leq \Phi(x)\Phi(y)$$

Desigualdad de Minkowski

Sea $\Phi \in Q(V, \mathbb{R})$. Si Φ es definida (positiva o negativa), se verifica:

$$\sqrt{|\Phi(x+y)|} \leq \sqrt{|\Phi(x)|} + \sqrt{|\Phi(y)|}$$

Ley de Inercia y clasificación de formas cuadráticas

Ley de Inercia de Sylvester

Sea $\varphi \in \text{Bil}_s(V)$ V un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial, y $n = \dim(V)$ entonces:
 $\exists s, t \geq 0, \exists B$ base t.q $M_B(\varphi) = I_s \oplus (-I_t) \oplus 0_{n-s-t}$ y $s + t = n$.

Además, sean $s', t' \geq 0$ y B' otra base t.q $M_{B'}(\varphi) = I_{s'} \oplus (-I_{t'}) \oplus 0_{n-s'-t'}$
y $s' + t' = n$. Entonces $s = s'$ y $t = t'$.

A la terna $\text{Ind}(\Phi) = (s, t, r)$ (con $r = \text{rg}(\Phi)$) se le llama **índices de inercia**.
A la dupla $\text{sg}(\Phi) = (s, t)$ se le llama **signatura**.

Ley de Inercia y clasificación de formas cuadráticas

Es decir, toda forma cuadrática es (salvo congruencia) de la forma:

$$\left(\begin{array}{c} \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots \\ 0 & 1 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}} \quad \boxed{\begin{pmatrix} -1 & 0 & \dots \\ 0 & -1 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}} \quad \boxed{\begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}} \end{array} \right)$$

Ley de Inercia y clasificación de formas cuadráticas

Teorema de clasificación (Criterio de Sylvester-Jacobi)

- Φ es definida positiva $\iff sg(\Phi) = (n, 0)$
- Φ es definida negativa $\iff sg(\Phi) = (0, n)$
- Φ es semidefinida positiva $\iff sg(\Phi) = (r, 0)$ con $r < n$
- Φ es semidefinida negativa $\iff sg(\Phi) = (0, r)$ con $r < n$
- Φ es indefinida $\iff sg(\Phi) = (s, t)$ con $s, t \neq 0$

En consecuencia:

- Φ es definida positiva $\iff \Phi \equiv I_n$
- Φ es definida negativa $\iff \Phi \equiv -I_n$

Ley de Inercia y clasificación de formas cuadráticas

Toda forma cuadrática en cierta base admite una **forma canónica**:

$$\Phi(x_1, \dots, x_n) = x_1^2 + \dots + x_s^2 - x_{s+1}^2 - \dots - x_{s+t}^2$$

- 1 Aplicaciones multilineales
- 2 Formas bilineales y cuadráticas
- 3 Espacios Euclideos**
- 4 Teoría espectral

Producto escalar

Producto escalar real

Sea E un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$, un **producto escalar** en E es una forma bilineal $\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ **simétrica** y **definida positiva**.

A un espacio vectorial real equipado con un producto escalar $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ se le llama **espacio euclídeo**.

Producto escalar

Producto escalar real

Sea E un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$, un **producto escalar** en E es una forma bilineal $\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ **simétrica** y **definida positiva**.

Ejemplo: El producto escalar “usual” en $\mathbb{R}^n$

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$$

Producto escalar

Producto escalar real

Sea E un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$, un **producto escalar** en E es una forma bilineal $\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ **simétrica** y **definida positiva**.

Ejemplo: Otro producto escalar en $\mathbb{R}^2$

$$\langle x, y \rangle = 2x_1y_1 + 3x_2y_2 + x_1y_2 + x_2y_1$$

Contraejemplo: Falso producto escalar en $\mathbb{R}^4$

$$\langle x, y \rangle = x_1y_1 - x_2y_2 - x_3y_3 - x_4y_4$$

Producto escalar

¿Y con los complejos?

Forma sesquilineal

Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$, una **forma sesquilineal** es una aplicación $\eta : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ tal que es

- Antilineal en la primera variable $\eta(\lambda x + \mu y, z) = \bar{\lambda}\eta(x, z) + \bar{\mu}\eta(y, z)$
- Lineal en la segunda $\eta(x, \lambda y + \mu z) = \lambda\eta(x, y) + \mu\eta(x, z)$

O al revés

Una forma sesquilineal es **hermítica** si $\eta(x, y) = \overline{\eta(y, x)}$.

Un **producto escalar complejo** sobre un $\mathbb{C}$ -espacio vectorial V es una forma sesquilineal $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ **hermítica** y **definida positiva**.

Más ejemplos de producto escalar:

Tomamos $E = C([a, b], \mathbb{R})$

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx$$

Más ejemplos de producto escalar:

Tomamos $E = C([a, b], \mathbb{R})$

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx$$

- Lineal en ambas variables ✓

Más ejemplos de producto escalar:

Tomamos $E = C([a, b], \mathbb{R})$

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx$$

- Lineal en ambas variables ✓
- $\langle f, f \rangle = \int_a^b f^2(x)dx \geq 0$ ✓

Más ejemplos de producto escalar:

Tomamos $E = C([a, b], \mathbb{R})$

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx$$

- Lineal en ambas variables ✓
- $\langle f, f \rangle = \int_a^b f^2(x)dx \geq 0$ ✓
- Si $f \neq 0 \implies \exists (c, d) \subseteq (a, b) : f^2(x) > 0$ si $x \in (c, d)$
 $\implies \int_a^b f^2(x)dx \geq \int_c^d f^2(x)dx > 0$. ✓

Más ejemplos de producto escalar:

Tomamos $E = C([a, b], \mathbb{R})$

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx$$

- Lineal en ambas variables ✓
- $\langle f, f \rangle = \int_a^b f^2(x)dx \geq 0$ ✓
- Si $f \neq 0 \implies \exists (c, d) \subseteq (a, b) : f^2(x) > 0$ si $x \in (c, d)$
 $\implies \int_a^b f^2(x)dx \geq \int_c^d f^2(x)dx > 0$. ✓
- Simétrica ✓

Más ejemplos de producto escalar:

- $E = M_n(\mathbb{R}) \quad \langle A, B \rangle = \text{tr}(A^T B)$
- $E = C([-1, 1], \mathbb{R})$

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 \frac{f(x)g(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

- $V = C([a, b], \mathbb{C})$ Ojo, producto escalar complejo

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)\overline{g(x)} dx$$

Ejercicio 3: Demostrar que los dos primeros son productos escalares (reales)

Expresión matricial del producto escalar

Nos quedamos en dimensión finita, a la **matriz** A de la forma bilineal $\langle \cdot, \cdot \rangle$ en una base B se le llama de **Gram** o del **producto escalar** en dicha base.

Se cumple por tanto:

$$\langle x, y \rangle = x^T A y$$

Expresión matricial del producto escalar

Nos quedamos en dimensión finita, a la **matriz** A de la forma bilineal $\langle \cdot, \cdot \rangle$ en una base B se le llama de **Gram** o del **producto escalar** en dicha base.

Se cumple por tanto:

$$\langle x, y \rangle = x^T A y$$

Por tanto, para comprobar si es producto escalar basta diagonalizar A por congruencia y ver si es I_n .

Expresión matricial del producto escalar

Nos quedamos en dimensión finita, a la **matriz** A de la forma bilineal $\langle \cdot, \cdot \rangle$ en una base B se le llama de **Gram** o del **producto escalar** en dicha base.

Se cumple por tanto:

$$\langle x, y \rangle = x^T A y$$

Ejemplo:

$$\langle x, y \rangle = 2x_1y_1 + 3x_2y_2 + x_1y_2 + x_2y_1 = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 12 \end{pmatrix}$$

Expresión matricial del producto escalar

Nos quedamos en dimensión finita, a la **matriz** A de la forma bilineal $\langle \cdot, \cdot \rangle$ en una base B se le llama de **Gram** o del **producto escalar** en dicha base.

Se cumple por tanto:

$$\langle x, y \rangle = x^T A y$$

Si estamos en un espacio hermítico $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ el producto escalar complejo se expresa matricialmente:

$$\langle x, y \rangle = x^\dagger A y$$

$$\text{con } x^\dagger = \overline{x^T} = \overline{x}^T$$

Norma inducida

Norma inducida por $\langle \cdot, \cdot \rangle$

Sea $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio euclídeo, llamamos **norma** inducida por $\langle \cdot, \cdot \rangle$ a la aplicación $\| \cdot \| : E \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

Norma inducida

Norma inducida por $\langle \cdot, \cdot \rangle$

Sea $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio euclídeo, llamamos **norma** inducida por $\langle \cdot, \cdot \rangle$ a la aplicación $\| \cdot \| : E \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

Se verifican las siguientes propiedades:

- $\|x\| \geq 0 \ \forall x \in E$ y $\|x\| = 0 \implies x = 0_E$.
- $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\| \ \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in E$.
- $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

Norma inducida

Norma inducida por $\langle \cdot, \cdot \rangle$

Sea $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio euclídeo, llamamos **norma** inducida por $\langle \cdot, \cdot \rangle$ a la aplicación $\| \cdot \| : E \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

Observación: $\langle x, x \rangle = \Phi(x)$ es la forma cuadrática asociada, así $\|x\| = \sqrt{\Phi(x)}$, por tanto:

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad \text{Desigualdad de Minkowski}$$

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\| \quad \text{Desigualdad de Cauchy-Schwarz}$$

Ángulo entre dos vectores

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\| \quad \text{Desigualdad de Cauchy-Schwarz}$$

Ángulo entre dos vectores

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\| \quad \text{Desigualdad de Cauchy-Schwarz}$$

$$-1 \leq \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \cdot \|y\|} \leq 1 \text{ si } x, y \neq 0_E.$$

Ángulo entre dos vectores

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\| \quad \text{Desigualdad de Cauchy-Schwarz}$$

$$-1 \leq \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \cdot \|y\|} \leq 1 \text{ si } x, y \neq 0_E.$$

$$\cos(\alpha) := \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \cdot \|y\|}$$

Teorema de Pitágoras

Teorema de Pitágoras

Sea $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ espacio euclídeo, $x, y \in E$, se tiene
$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 \iff x \perp y \text{ (i.e } \langle x, y \rangle = 0)$$

Teorema de Pitágoras

Teorema de Pitágoras

Sea $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ espacio euclídeo, $x, y \in E$, se tiene
$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 \iff x \perp y \text{ (i.e } \langle x, y \rangle = 0)$$



Teorema de Pitágoras

Teorema de Pitágoras

Sea $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ espacio euclídeo, $x, y \in E$, se tiene
 $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 \iff x \perp y$ (i.e $\langle x, y \rangle = 0$)



Teorema de Pitágoras

Teorema de Pitágoras

Sea $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ espacio euclídeo, $x, y \in E$, se tiene
$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 \iff x \perp y \text{ (i.e } \langle x, y \rangle = 0)$$

Demostración:

$$\begin{aligned}\|x + y\|^2 &= \Phi(x + y) \\ &= \Phi(x) + \Phi(y) + 2\langle x, y \rangle \\ &= \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x, y \rangle\end{aligned}$$

Así $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x, y \rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2$ si y solo si $2\langle x, y \rangle = 0$, es decir $(\chi(\mathbb{R}) = 0 \neq 2) \iff \langle x, y \rangle = 0 \iff x \perp y$.

Distancia inducida

Distancia inducida

Sea $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio euclídeo y $\|\cdot\|$ su norma inducida, llamamos **distancia inducida** a la aplicación $d : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$d(x, y) := \|x - y\| = \sqrt{\langle x - y, x - y \rangle}$$

Distancia inducida

Distancia inducida

Sea $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio euclídeo y $\| \cdot \|$ su norma inducida, llamamos **distancia inducida** a la aplicación $d : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$d(x, y) := \|x - y\| = \sqrt{\langle x - y, x - y \rangle}$$

La distancia inducida cumple:

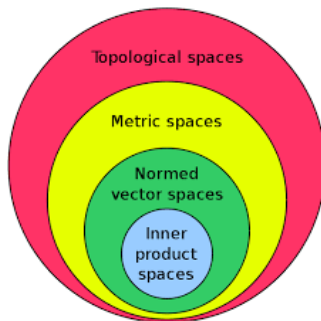
- $d(x, y) \geq 0 \ \forall x, y \in E$ y $d(x, y) = 0 \iff x = y$
- $d(x, y) = d(y, x)$
- $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ **Desigualdad triangular**

Distancia inducida

Distancia inducida

Sea $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio euclídeo y $\|\cdot\|$ su norma inducida, llamamos **distancia inducida** a la aplicación $d : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$d(x, y) := \|x - y\| = \sqrt{\langle x - y, x - y \rangle}$$



Complemento ortogonal

Recordamos $F^\perp = \{x \in E : x \perp y \ \forall y \in F\}$ **complemento ortogonal**.

Complemento ortogonal

Recordamos $F^\perp = \{x \in E : x \perp y \ \forall y \in F\}$ **complemento ortogonal**.

Aplica todo lo de dualidad, en particular se tiene el antiisomorfismo de retículos de E en sí mismo dado por $F \mapsto F^\perp$.

Complemento ortogonal

Recordamos $F^\perp = \{x \in E : x \perp y \ \forall y \in F\}$ **complemento ortogonal**.

Prop. 6

$$\forall F < E, E = F \oplus F^\perp$$

Todo vector descompone de forma única $x = x_{\parallel} + x_{\perp}$ con $x_{\parallel} \in F$ y $x_{\perp} \in F^\perp$.

Complemento ortogonal

Recordamos $F^\perp = \{x \in E : x \perp y \ \forall y \in F\}$ **complemento ortogonal**.

Todo vector descompone de forma única $x = x_{\parallel} + x_{\perp}$ con $x_{\parallel} \in F$ y $x_{\perp} \in F^\perp$.

La aplicación $\Pi_F : E \rightarrow E$ tal que $\Pi_F(x) = x_{\parallel}$ es lineal y se llama el **proyector ortogonal** sobre F . Es **idempotente**, es decir $\Pi_F^2 = \Pi_F$.

Además se tiene que $\|x - \Pi_F(x)\| = \min\{\|x - y\| : y \in F\} =: d(x, F)$.

Bases ortonormales

Sera útil encontrar una base $\{e_1, \dots, e_n\}$ **ortogonal** ($e_i \perp e_j$ si $i \neq j$) y de vectores **unitarios** ($\|e_i\| = 1 \ \forall i$), es decir una **base ortonormal**.

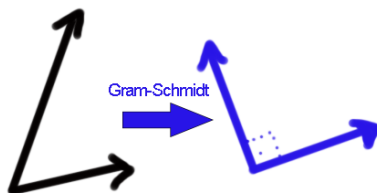
Resumidamente $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$.

Bases ortonormales

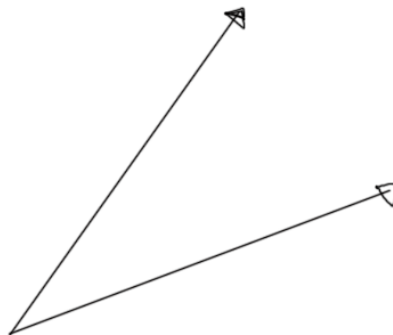
Sera útil encontrar una base $\{e_1, \dots, e_n\}$ **ortogonal** ($e_i \perp e_j$ si $i \neq j$) y de vectores **unitarios** ($\|e_i\| = 1 \ \forall i$), es decir una **base ortonormal**.

Resumidamente $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$.

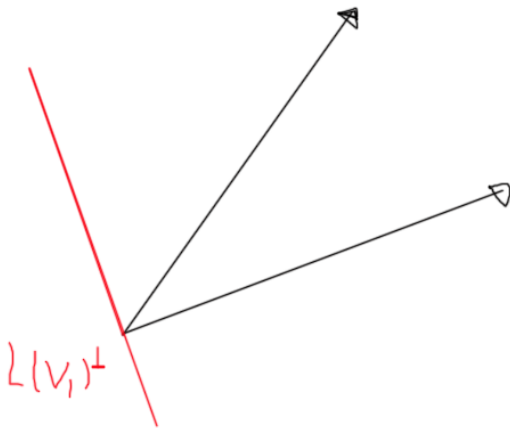
Existe un método (teorema) para hacerlo $\rightarrow$ **Gram-Schmidt**



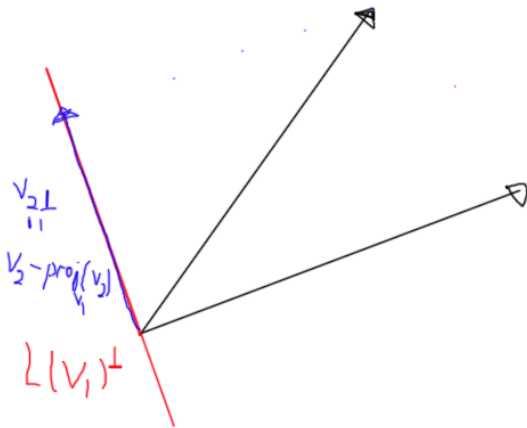
Bases ortonormales



Bases ortonormales



Bases ortonormales



Bases ortonormales

Partimos de una base $\{v_1, \dots, v_n\}$, tomamos:

$$u_1 := v_1$$

$$u_2 := v_2 - \Pi_{L(u_1)}(v_2)$$

$$u_3 := v_3 - \Pi_{L(u_1)}(v_3) - \Pi_{L(u_2)}(v_3)$$

$$\vdots$$

$$u_n := v_n - \sum_{k=1}^{n-1} \Pi_{L(u_k)}(v_n)$$

Obtenemos una base **ortogonal**

Equivalentemente $u_1 = v_1$, $u_2 = \Pi_{L(u_1)}^\perp(v_2)$, $u_3 = \Pi_{L(u_1, u_2)}^\perp(v_3)$, ... $u_n = \Pi_{L(u_1, \dots, u_{n-1})}^\perp(v_n)$.

Bases ortonormales

Ahora basta dividir los vectores por su norma:

$$e_1 := \frac{u_1}{||u_1||}$$

$$e_2 := \frac{u_2}{||u_2||}$$

$$\vdots$$

$$e_n := \frac{u_n}{||u_n||}$$

Y finalmente obtenemos una **base ortonormal**.

- 1 Aplicaciones multilineales
- 2 Formas bilineales y cuadráticas
- 3 Espacios Euclideos
- 4 Teoría espectral**

Crossover más ambicioso de la historia



Crossover más ambicioso de la historia



Crossover más ambicioso de la historia



Operadores

Una forma pedante de llamar a los endomorfismos es **operadores**.

Operadores

Una forma pedante de llamar a los endomorfismos es **operadores**.

En un espacio euclídeo $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ para todo operador $f : E \rightarrow E$ existe un único operador $f^t : E \rightarrow E$ tal que $\forall x, y \in E$

$$\langle f(x), y \rangle = \langle x, f^t(y) \rangle$$

se le llama el **traspuesto** de f .

Operadores

Una forma pedante de llamar a los endomorfismos es **operadores**.

En un espacio euclídeo $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ para todo operador $f : E \rightarrow E$ existe un único operador $f^t : E \rightarrow E$ tal que $\forall x, y \in E$

$$\langle f(x), y \rangle = \langle x, f^t(y) \rangle$$

se le llama el **traspuesto** de f .

Matricialmente, en una base B si $A = M_B(f)$, $A' = M_B(f^t)$ y
 $G = M_B(\langle \cdot, \cdot \rangle)$

$$(Ax)^T Gy = x^T GA'y$$

$$x^T A^T Gy = x^T GA'y$$

$$A^T G = GA'$$

$$A^T = A'$$

Operadores simétricos/autoadjuntos

Un operador que coincide con su traspuesto $f = f^t$ se dice **simétrico**

Matricialmente quedan representados por una matriz simétrica $A = A^T$

Operadores simétricos/autoadjuntos

En el caso complejo, en todo espacio hermítico $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$, para todo operador $f : V \rightarrow V$ existe un único operador $f^\dagger : V \rightarrow V$ tal que

$$\langle f(x), y \rangle = \langle x, f^\dagger(y) \rangle$$

a $f^\dagger$ se le llama el **adjunto** de f .

Operadores simétricos/autoadjuntos

En el caso complejo, en todo espacio hermítico $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$, para todo operador $f : V \rightarrow V$ existe un único operador $f^\dagger : V \rightarrow V$ tal que

$$\langle f(x), y \rangle = \langle x, f^\dagger(y) \rangle$$

a $f^\dagger$ se le llama el **adjunto** de f .

Matricialmente:

$$(Ax)^\dagger Gy = x^\dagger GA'y$$

$$x^\dagger A^\dagger Gy = x^\dagger GA'y$$

$$A^\dagger G = GA'$$

$$A' = A^\dagger = \overline{A^T}$$

Operadores simétricos/autoadjuntos

A los operadores que coinciden con su adjunto $f = f^\dagger$ se les llama **autoadjuntos**.

Matricialmente quedan representados por una matriz autoadjunta $A = A^\dagger$

Operadores simétricos/autoadjuntos

Autovalores de un operador simétrico/autoadjunto

Los autovalores de un operador A simétrico/autoadjunto son reales.

$$\text{Spec}(A) \subset \mathbb{R}.$$

Operadores simétricos/autoadjuntos

Autovalores de un operador simétrico/autoadjunto

Los autovalores de un operador A simétrico/autoadjunto son reales.
 $\text{Spec}(A) \subset \mathbb{R}.$

Caso complejo: Si A es autoadjunto y x es autovector

$$\langle Ax, x \rangle = \langle x, Ax \rangle$$

$$\langle \lambda x, x \rangle = \langle x, \lambda x \rangle$$

$$\lambda \langle x, x \rangle = \bar{\lambda} \langle x, x \rangle$$

$$\text{Como } \langle x, x \rangle > 0 \implies \boxed{\lambda = \bar{\lambda}} \in \mathbb{R}$$

Operadores ortogonales/unitarios

En un espacio euclídeo $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un operador $f : E \rightarrow E$ se dice **ortogonal** si $\langle f(x), f(y) \rangle = \langle x, y \rangle$. En un espacio hermítico el operador se dice **unitario** si verifica dicha condición.

Operadores ortogonales/unitarios

En un espacio euclídeo $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un operador $f : E \rightarrow E$ se dice **ortogonal** si $\langle f(x), f(y) \rangle = \langle x, y \rangle$. En un espacio hermítico el operador se dice **unitario** si verifica dicha condición.

Matricialmente:

$$(Ax)^T GAy = xGy$$

$$x^T A^T GAy = xGy$$

$$A^T GA = G$$

$$(Ax)^\dagger GAy = xGy$$

$$x^\dagger A^\dagger GAy = xGy$$

$$A^\dagger GA = G$$

$$\boxed{A^T = A^{-1}}$$

$$\boxed{A^\dagger = A^{-1}}$$

Ortogonal (Caso real) Unitaria (Caso complejo)

Operadores ortogonales/unitarios

Si U es un operador ortogonal/unitario

$$\langle Ux, Ux \rangle = \langle x, x \rangle$$

$$\|Ux\|^2 = \|x\|^2$$

Por tanto $\boxed{\|Ux\| = \|x\|}$ **Conserva normas** **Ejercicio 4:**Mostrar que el recíproco también es cierto: Si U conserva normas es ortogonal/unitario.

Operadores ortogonales/unitarios

Si U es un operador ortogonal/unitario

$$\boxed{\|Ux\| = \|x\|} \text{ Conserva normas.}$$

Además:

$$\langle Ux, Uy \rangle = \langle x, y \rangle$$

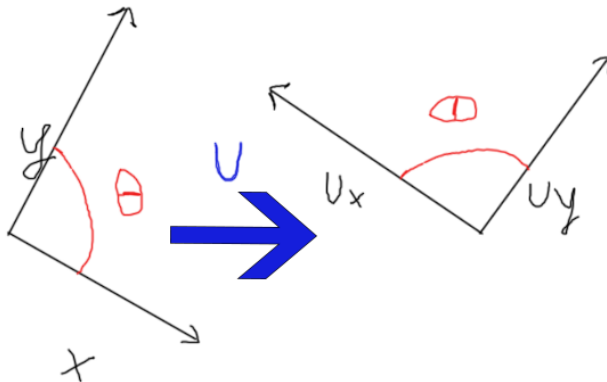
$$\|Ux\| \cdot \|Uy\| \cdot \cos(\theta') = \|x\| \cdot \|y\| \cdot \cos(\theta)$$

$$\|x\| \cdot \|y\| \cdot \cos(\theta') = \|x\| \cdot \|y\| \cdot \cos(\theta)$$

Por tanto $\boxed{\cos(\theta') = \cos(\theta)}$ Conserva ángulos

Operadores ortogonales/unitarios

Los operadores ortogonales/unitarios son los únicos operadores lineales que conservan **normas** y **ángulos**, por eso se llaman **isometrías lineales**.



Operadores ortogonales/unitarios

$$O(n) := \{O \in GL_n(\mathbb{R}) : O^T = O^{-1}\} \text{ Grupo Ortogonal}$$

$$U(n) := \{U \in GL_n(\mathbb{C}) : U^\dagger = U^{-1}\} \text{ Grupo Unitario}$$

$$SO(n) := \{O \in GL_n(\mathbb{R}) : O^T = O^{-1} \text{ y } \det(O) = 1\} \text{ Grupo Especial Ortogonal}$$

$$SU(n) := \{U \in GL_n(\mathbb{C}) : U^\dagger = U^{-1} \text{ y } \det(U) = 1\} \text{ Grupo Especial Unitario}$$

Operadores ortogonales/unitarios

Autovalores de un operador ortogonal/unitario

Si U es un operador ortogonal/unitario, sus autovalores tienen módulo 1.

$$\text{Spec}(U) \subset S^1 = \{x + iy \in \mathbb{C} : x^2 + y^2 = 1\}$$

Operadores ortogonales/unitarios

Autovalores de un operador ortogonal/unitario

Si U es un operador ortogonal/unitario, sus autovalores tienen módulo 1.

$$\text{Spec}(U) \subset S^1 = \{x + iy \in \mathbb{C} : x^2 + y^2 = 1\}$$

Sea U ortogonal/unitario y x un autovector:

$$\langle Ux, Ux \rangle = \langle x, x \rangle$$

$$\langle \lambda x, \lambda x \rangle = \langle x, x \rangle$$

$$\lambda \bar{\lambda} \langle x, x \rangle = \langle x, x \rangle$$

$$|\lambda|^2 \langle x, x \rangle = \langle x, x \rangle$$

$$\text{Por tanto } |\lambda|^2 = 1 \implies \boxed{|\lambda| = 1}.$$

Teorema espectral

Teorema espectral para operadores simétricos

Sea $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio euclídeo de dimensión finita > 0 , sea $A : E \rightarrow E$ un operador simétrico. Entonces existe una **base ortonormal** de E formada por **autovectores** de A .

Teorema espectral para operadores autoadjuntos

Sea $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio hermítico de dimensión finita > 0 , sea $A : V \rightarrow V$ un operador autoadjunto. Entonces existe una **base ortonormal** de V formada por **autovectores** de A .

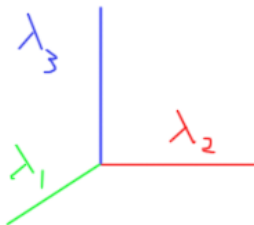
Teorema espectral

Más aún, si A es simétrico, entonces $\exists O \in O(n)$ t.q

$$\boxed{O^{-1}AO = O^T AO = D} \text{ es diagonal}$$

Si A es autoadjunto, entonces $\exists U \in U(n)$ t.q

$$\boxed{U^{-1}AU = U^\dagger AU = D} \text{ es diagonal}$$



Teorema espectral

Teorema espectral para operadores unitarios

Sea $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio hermítico de dimensión finita > 0 , sea $U : V \rightarrow V$ un operador unitario. Entonces existe una **base ortonormal** de V formada por **autovectores** de U .

En el caso de un operador ortogonal O , no hay teorema espectral, pero podemos descomponer E como suma de subespacios O -invariantes mutuamente ortogonales:

$$E = F_1 \oplus \dots \oplus F_r$$

Teorema de descomposición espectral

Sea $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio euclídeo/hermítico y A un operador simétrico/autoadjunto con $\text{Spec}(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_r\}$

Por el teorema espectral:

$$V = V_{\lambda_1} \oplus^{\perp} \dots \oplus^{\perp} V_{\lambda_r}$$

Más aún, en cada subespacio V_{λ} se puede encontrar una base ortonormal $\{e_{1,\lambda}, \dots, e_{n_{\lambda},\lambda}\}$.

De forma que:

$$V = \bigoplus_{\lambda \in \text{Spec}(A)}^{\perp} V_{\lambda} = \bigoplus_{\lambda \in \text{Spec}(A)}^{\perp} \left(\bigoplus_{i=1}^{n_{\lambda}} L(e_{i,\lambda}) \right)$$

Teorema de descomposición espectral

$$V = V_{\lambda_1} \oplus^\perp \dots \oplus^\perp V_{\lambda_r}$$

Consideramos los proyectores ortogonales Π_{V_λ} sobre cada subespacio V_λ
con $\lambda \in \text{Spec}(A)$

Teorema de descomposición espectral

$$A = \sum_{\lambda \in \text{Spec}(A)} \lambda \Pi_{V_\lambda}$$

Teorema de descomposición espectral

Con la base ortonormal $\{e_{1,\lambda}, \dots, e_{n_\lambda,\lambda}\}$ del subespacio V_λ se construye el proyector Π_{V_λ} como:

$$\Pi_{V_\lambda} = \sum_{i=1}^{n_\lambda} e_{i,\lambda} e_{i,\lambda}^\dagger$$

Así el teorema de descomposición espectral se resume en:

$$A = \sum_{\lambda \in \text{Spec}(A)} \lambda \sum_{i=1}^{n_\lambda} e_{i,\lambda} e_{i,\lambda}^\dagger$$

Teorema de descomposición espectral

Con notación de física cuántica:

$$A = \sum_{\lambda \in \text{Spec}(A)} \lambda \sum_{i=1}^{n_\lambda} |e_{i,\lambda}\rangle \langle e_{i,\lambda}|$$

Teorema de descomposición espectral

Ejemplo: Consideramos el operador

$$A = \begin{pmatrix} 2 & i & 0 \\ -i & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Es autoadjunto:

$$A^\dagger = \begin{pmatrix} 2 & i & 0 \\ -i & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = A$$

Teorema de descomposición espectral

Consideramos el operador

$$A = \begin{pmatrix} 2 & i & 0 \\ -i & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Polinomio característico:

$$p(\lambda) = \det \begin{pmatrix} 2 - \lambda & i & 0 \\ -i & 2 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1 - \lambda \end{pmatrix} = (1 - \lambda)((2 - \lambda)^2 - 1) = 0$$

Autovalores $\lambda_1 = 1$ (multiplicidad 2) y $\lambda_2 = 3$ (multiplicidad 1)

Teorema de descomposición espectral

Consideramos el operador

$$A = \begin{pmatrix} 2 & i & 0 \\ -i & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Autovalores $\lambda_1 = 1$ (multiplicidad 2) y $\lambda_2 = 3$ (multiplicidad 1)

Autoespacios:

$$V_1 : \begin{pmatrix} 1 & i & 0 \\ -i & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$x + iy = 0$$

$$V_3 : \begin{pmatrix} -1 & i & 0 \\ -i & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} -x + iy = 0 \\ -2z = 0 \end{cases}$$

Teorema de descomposición espectral

Consideramos el operador

$$A = \begin{pmatrix} 2 & i & 0 \\ -i & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Autovalores $\lambda_1 = 1$ (multiplicidad 2) y $\lambda_2 = 3$ (multiplicidad 1)

Autoespacios:

$$V_1 : \boxed{x + iy = 0} \text{ Base } \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$V_3 : \boxed{\begin{cases} -x + iy = 0 \\ -2z = 0 \end{cases}} \text{ Base } \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Teorema de descomposición espectral

Consideramos el operador

$$A = \begin{pmatrix} 2 & i & 0 \\ -i & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Autovalores $\lambda_1 = 1$ (multiplicidad 2) y $\lambda_2 = 3$ (multiplicidad 1)

Proyectores:

$$\Pi_{V_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 0 \end{pmatrix} (1 \quad -i \quad 0) + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} (0 \quad 0 \quad 1) = \begin{pmatrix} 1/2 & -i/2 & 0 \\ i/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Pi_{V_3} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \\ 0 \end{pmatrix} (1 \quad i \quad 0) = \begin{pmatrix} 1 & i & 0 \\ -i & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Teorema de descomposición espectral

Consideramos el operador

$$A = \begin{pmatrix} 2 & i & 0 \\ -i & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

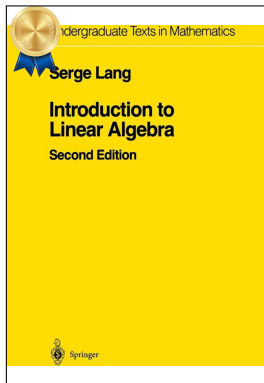
Autovalores $\lambda_1 = 1$ (multiplicidad 2) y $\lambda_2 = 3$ (multiplicidad 1)

Según el teorema espectral $A = \Pi_{V_1} + 3\Pi_{V_3}$

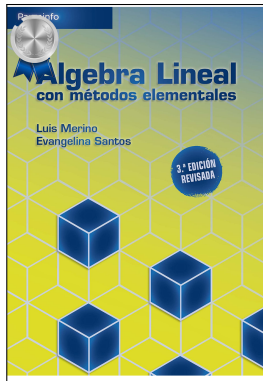
En efecto:

$$\begin{pmatrix} 1/2 & -i/2 & 0 \\ i/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 & i & 0 \\ -i & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & i & 0 \\ -i & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \checkmark$$

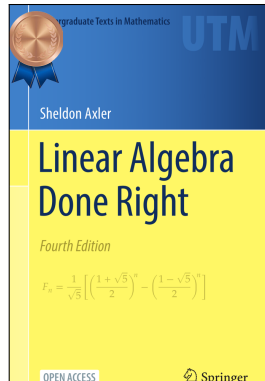
Bibliografía recomendada



Serge Lang

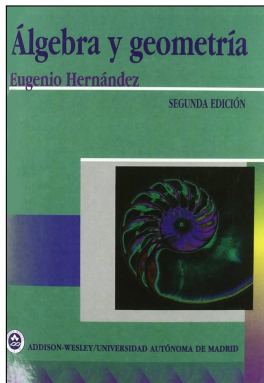


Merino-Santos

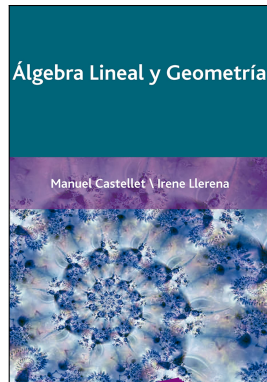


Axler

Otra Bibliografía



Eugenio Hernández



Castellet